Factorización de polinomios, por tipos

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

Índice

0. La ficha **2**

1. Los ejercicios **4**
1.1. Raíces racionales 4
1.2. Identidades notables 4
1.3. Una raíz racional y dos irracionales 4
1.4. Un factor de grado 2 irreducible 5
1.5. Sin raíces reales 5
1.6. Sin pistas 5

0. La ficha

Seis ejercicios para practicar la factorización de polinomios antes del examen del lunes 26 de octubre. Los cinco primeros siguen los cinco tipos de la ficha de clase de factorización, uno por ejercicio, con tres apartados de menos a más: el primero es más sencillo que el de la ficha, el segundo se le parece y el tercero va un paso más allá. El sexto no dice qué camino seguir, como puede pasar en el examen. Ningún polinomio está en la ficha de clase, en la unidad 5 ni en la otra ficha de esta sección, «Factorización de polinomios, por niveles».

En todos hay que factorizar del todo en $\mathbb{R}[x]$: escribir el polinomio como producto de factores irreducibles, que son los de grado 1 y los de grado 2 sin raíces reales. Además, se dan las raíces reales con su multiplicidad y se explica por qué es irreducible cada factor de grado 2 que quede. La teoría, con sus ejemplos, está en la unidad 5: las raíces racionales, en el subapartado 2.2, y las ecuaciones polinómicas, en el 3.1. El método de abajo sigue los cuatro pasos de los apuntes de clase de factorización.

Método · Factorizar un polinomio en $\mathbb{R}[x]$

Los cuatro pasos se aplican al polinomio y, después, a cada factor nuevo: tras un Ruffini, una diferencia de cuadrados o la fórmula, se vuelven a mirar los factores que han salido.

1. Saca factor común lo que esté en todos los términos: un número (si los coeficientes son enteros, su máximo común divisor), la mayor potencia de x posible o una expresión que se repita.
2. Busca una identidad notable: una diferencia de cuadrados, $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$, o el cuadrado de una suma o de una diferencia, $a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$. Con cuatro términos, prueba también a agruparlos por parejas y a sacar factor común en cada una: si en las dos queda el mismo paréntesis, ese paréntesis es un factor (ejercicio 6, apartado c).
3. Mira el grado de cada factor que queda:
   - Si es 1, ya está.
   - Si es 2, resuelve la ecuación con la fórmula. Con dos raíces r_1 y r_2, la factorización es $a(x-r_1)(x-r_2)$, y con una raíz doble r, $a(x-r)^2$, sin olvidar el coeficiente principal a. Si el discriminante es negativo, es irreducible.
   - Si es mayor que 2, mira primero si tiene otra estructura. Si solo tiene potencias pares de x, llama t a x^2 y factoriza en t (ejercicio 5, apartado a); al volver a x, con $r > 0$, $x^2 + r$ es irreducible y $x^2 - r$ se descompone en $(x - \sqrt{r})\,(x + \sqrt{r})$. Si en t no hay raíces reales, aún puede descomponerse: suma y resta lo que le falta para ser un cuadrado, y queda una diferencia de cuadrados (segundo ejemplo y ejercicio 5, apartados b y c).
   - Si es mayor que 2 y no tiene otra estructura, busca una raíz. Con coeficientes enteros, prueba con Ruffini los candidatos $\frac{p}{q}$ (p divide al término independiente y q, al coeficiente principal): el que da resto 0 es una raíz r, y sale el factor $x - r$. Si ninguno da resto 0, no hay raíces racionales, pero eso no lo hace irreducible: puede tener raíces irracionales, como $x^3 - 3$, que tiene la raíz $\sqrt[3]{3}$.
4. Mira si quedan solo factores de grado 1 y de grado 2 con discriminante negativo. Si es así, has terminado; si no, vuelve al paso 1 con el factor que falte.

Para comprobar la factorización, los coeficientes principales de los factores, multiplicados, tienen que dar el del polinomio: es la comprobación rápida. La completa es multiplicar los factores, que tienen que dar el polinomio.

Ejemplo

Factorizamos $P(x) = 3x^4 - 6x^3 - 24x^2$. Todos los términos llevan $3x^2$, que sale como factor común (paso 1):

$$P(x) = 3x^2\left(x^2 - 2x - 8\right)$$

El paréntesis no es una identidad notable y es de grado 2, así que va la fórmula (paso 3). Su discriminante es $4 + 32 = 36 > 0$, y sus raíces son $x = \frac{2\pm 6}{2}$, es decir, $x = 4$ y $x = -2$.

Con el coeficiente principal, que es 1, $x^2 - 2x - 8 = (x - 4)(x + 2)$, y

$$P(x) = 3x^2(x - 4)(x + 2)$$

Sus raíces son 0, doble, porque el factor x sale dos veces, y 4 y -2, simples. Solo quedan factores de grado 1, así que hemos terminado (paso 4). Comprobación: los coeficientes principales multiplicados dan 3, el de $P(x)$, y al multiplicar, $3x^2\left(x^2 - 2x - 8\right) = 3x^4 - 6x^3 - 24x^2$.

Ejemplo

Factorizamos $x^4 + x^2 + 1$. No hay factor común (paso 1) ni una identidad notable a la vista (paso 2). Es de grado 4 (paso 3), así que se mira primero si tiene otra estructura. Solo tiene potencias pares: con $t = x^2$ queda $t^2 + t + 1$, cuyo discriminante es $1 - 4 = -3$. En t no hay raíces reales, pero eso no quiere decir que no se descomponga en x.

Se suma y se resta lo que le falta para ser un cuadrado. Como x^4 y 1 son los cuadrados de x^2 y de 1, el cuadrado que se busca es $\left(x^2 + 1\right)^2 = x^4 + 2x^2 + 1$. Le falta x^2, que es el cuadrado de x, así que queda una diferencia de cuadrados:

$$\begin{aligned} & x^4 + x^2 + 1 \\ = \; & x^4 + 2x^2 + 1 - x^2 \\ = \; & \left(x^2 + 1\right)^2 - x^2 \\ = \; & \left(x^2 - x + 1\right)\left(x^2 + x + 1\right) \end{aligned}$$

Los dos factores tienen discriminante $1 - 4 = -3$: son irreducibles, así que hemos terminado (paso 4). Comprobación: los coeficientes principales multiplicados dan 1, y al multiplicar los factores, los términos en x^3 y en x se anulan y sale otra vez $x^4 + x^2 + 1$.

Atención

Con calculadora. En la fx-CG50, en el menú Equation, elige Polynomial y el grado, escribe los coeficientes y pulsa SOLVE: salen las raíces. Sirve para orientarte: si una raíz coincide con un candidato (por ejemplo, $0{,}5$ es $\frac{1}{2}$), ese es el que se prueba con Ruffini, y si no coincide ninguna, no hay raíces racionales. Pero no justifica nada: si el enunciado pide la forma exacta o prohíbe las aproximaciones, como el ejercicio 5, la respuesta tiene que salir con álgebra, y la calculadora solo sirve para comprobarla.

1. Los ejercicios

Un subapartado por tipo, con su idea en pocas líneas y su ejercicio. El último junta los tipos sin decir cuál toca.

1.1. Raíces racionales

Si la fracción irreducible $\frac{p}{q}$ es raíz de un polinomio de coeficientes enteros, p divide al término independiente y q, al coeficiente principal. Así salen los candidatos, y cada uno se prueba con la regla de Ruffini: es raíz si el resto es 0. Al final, el número que acompaña a cada factor $x - \frac{p}{q}$ se puede meter dentro, para escribirlo sin fracciones: $q\left(x - \frac{p}{q}\right) = qx - p$. Las dos formas son correctas.

Ejercicios

1) Todas las raíces de estos polinomios son racionales. Factorice cada uno en factores irreducibles e indique sus raíces con su multiplicidad:
   a) $P(x) = 2x^3 - 3x^2 - 3x + 2$
   b) Ninguna raíz es entera: $P(x) = 12x^3 - 20x^2 - x + 6$
   c) Ninguna raíz es entera, y una es doble: $P(x) = 24x^4 - 20x^3 - 26x^2 + x + 3$

1.2. Identidades notables

Las dos que más salen son la diferencia de cuadrados, $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$, y el cuadrado de una diferencia, $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$. Un factor $x^2 + c$ con $c > 0$ es irreducible, porque $x^2 + c \geq c > 0$ no se anula nunca. En cambio, $x^2 - c$ con $c > 0$ no lo es, aunque c no sea un cuadrado: $x^2 - c = \left(x - \sqrt{c}\right)\left(x + \sqrt{c}\right)$.

Ejercicios

2) Utilice las identidades notables (y, si hace falta, la regla de Ruffini) para factorizar en factores irreducibles de $\mathbb{R}[x]$:
   a) $Q(x) = x^4 - 81$
   b) $Q(x) = x^8 - 8x^4 + 16$
   c) $Q(x) = x^6 - 64$

1.3. Una raíz racional y dos irracionales

Se busca la raíz racional entre los candidatos y se divide con Ruffini. El cociente es de segundo grado, y sus raíces, que se hallan con la fórmula, son las dos irracionales.

Ejercicios

3) Cada polinomio tiene una raíz racional y dos irracionales. Factorícelo en factores irreducibles y halle sus tres raíces:
   a) $R(x) = x^3 - x^2 - 2x + 2$
   b) $R(x) = x^3 - 2x^2 - 7x + 2$
   c) $R(x) = 3x^3 + 5x^2 - 14x + 4$

1.4. Un factor de grado 2 irreducible

Un factor de segundo grado con discriminante negativo no tiene raíces reales. Si se pudiera descomponer en dos factores de primer grado, cada uno daría una raíz, así que es irreducible: la factorización se acaba ahí.

Ejercicios

4) Factorice en factores irreducibles, indique las raíces reales y explique por qué es irreducible el factor de grado 2 que queda:
   a) $S(x) = x^3 - x^2 + 2x + 4$
   b) $S(x) = x^4 + 3x^3 - x^2 - 9x - 18$
   c) $S(x) = 2x^4 + x^3 - 3x^2 + 5x - 2$

1.5. Sin raíces reales

Primero se ve que el polinomio es siempre positivo, y así no tiene raíces reales. Después, si no se descompone a simple vista, se suma y se resta lo que le falta para ser el cuadrado de una suma, y queda una diferencia de cuadrados. Sin raíces reales también se puede factorizar: los factores son de grado 2 e irreducibles.

Ejercicios

5) Muestre, sin calcular aproximaciones, que el polinomio no tiene raíces reales, y factorícelo en factores irreducibles de $\mathbb{R}[x]$:
   a) $T(x) = x^4 + 5x^2 + 4$
   b) $T(x) = 4x^4 + 81$
   c) $T(x) = x^4 - 3x^2 + 9$

1.6. Sin pistas

Aquí no se dice qué camino seguir: los cuatro pasos del método del apartado 0.

Ejercicios

6) Factorice en factores irreducibles de $\mathbb{R}[x]$ e indique las raíces reales con su multiplicidad:
   a) $U(x) = x^5 - 2x^3 + x$
   b) $U(x) = 4x^4 - 17x^2 + 4$
   c) $U(x) = 2x^4 - x^3 - 2x + 1$